

Série B – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

a) 5 points.

$$3x + 1y \leq 18, \quad 1x + 1y \leq 8, \quad x, y \geq 0, \quad P = 70x + 40y.$$

Barème : Deux contraintes : 2 ; non-négativité : 1 ; objectif : 2.

b) 5 points. L'intersection des deux frontières obliques satisfait

$$\begin{cases} 3x + y = 18, \\ x + y = 8 \end{cases} \implies 2x = 10, \quad y = 3.$$

Les sommets, dans l'ordre du contour, sont $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(5, 3)$, $(0, 8)$. Le graphique doit relier ces points et conserver le côté de chaque frontière contenant l'origine.

Barème : Intersection : 2 ; tous les sommets : 2 ; région : 1.

c) 6 points. Les valeurs de P , dans le même ordre, sont 0, 420, 470, 320. La région est un polygone compact non vide. Le maximum vaut 470 dollars en $(5, 3)$.

Barème : Valeurs : 4 ; principe et conclusion : 2.

d) 4 points. Les deux coordonnées sont non négatives et $3(5) + 3 = 18$, $5 + 3 = 8$. Les deux ressources sont entièrement utilisées. Le modèle autorise les fractions d'unité.

Barème : Substitutions : 2 ; ressources et contexte divisible : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 13.1–13.7.

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **3 points.** On multiplie la mesure en degrés par $\pi/180$: $\theta = -2\pi/3$.

Barème : Facteur de conversion : 1 ; valeur exacte : 2.

- b) **4 points.** L'angle terminal se trouve dans le quadrant III. Avec l'angle de référence, $\sin \theta = -\sqrt{3}/2$, $\cos \theta = -1/2$.

Barème : Valeurs : 2 ; quadrant et signes : 2.

- c) **4 points.** La mesure est en radians : $s = r\alpha = 4 \cdot (3\pi/4) = 3\pi$ cm.

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

- d) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}(4)^2(3\pi/4) = 6\pi$ cm².

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 14.1–14.7.

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **6 points.** La loi des cosinus donne $c^2 = 6^2 + 8^2 - 2(6)(8) \cos 60^\circ = 52$, donc $c = 2\sqrt{13}$ cm.

Barème : Schéma et correspondance : 1 ; loi : 2 ; substitution et résultat : 3.

- b) **5 points.**

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \approx 46,10^\circ.$$

L'angle appartient à $]0, 180^\circ[$; le cosinus y détermine un angle unique.

Barème : Cosinus et isolement : 3 ; angle et justification : 2.

- c) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}$ cm². On vérifie $|8 - 6| < 2\sqrt{13} < 6 + 8$, donc le triangle n'est pas dégénéré.

Barème : Aire : 3 ; inégalité : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 15.1–15.5.

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal **15 points**

- a) **7 points.** Le cosinus est négatif en quadrants II et III; l’angle de référence est $\pi/6$. Ainsi $S = \{5\pi/6, 7\pi/6\}$.

Barème : Angle de référence ou principal : 2; symétrie/période : 3; liste et intervalle : 2.

- b) **8 points.** $2x = k\pi$, donc $x = k\pi/2$. Les entiers admissibles sont $k = 0, 1, 2, 3$; 2π est exclu. Ainsi $S = \{0, \pi/2, \pi, 3\pi/2\}$.

Barème : Transformation : 3; toutes les branches : 3; intervalle et exactitude : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.3–16.4 et 16.7.

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

a) 9 points. On obtient $D = 16$, $|A| = 6$, $B = \pi/12$. Un modèle admissible est

$$T(t) = 16 + 6 \cos(\pi(t - 14)/12).$$

Contrôles : $T(14) = 22$, $T(2) = 10$, $T(t+24) = T(t)$. Toute forme trigonométrique identique sur le domaine est acceptée.

Barème : Médiane et amplitude : 3 ; coefficient de période : 2 ; phase et formule : 2 ; contrôles : 2.

b) 6 points. $\cos(\pi(t - 14)/12) = 1/2$, donc $t = 14 \pm 4 + 24k$. Dans $[0, 24[$, les deux instants sont 10 h et 18 h.

Barème : Équation réduite : 2 ; toutes les branches : 2 ; instants et intervalle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.2, 16.6–16.7 et 17.1–17.8.

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **6 points.** Domaine des expressions : $x \geq -5$; condition nécessaire : $x \geq 1$. Le carré donne $x^2 - 3x - 4 = (x - 4)(x + 1) = 0$. Seul 4 reste ; $\sqrt{9} = 3 = 4 - 1$.

Barème : Restrictions et transformations : 3 ; résolution et contrôle : 3.

- b) **6 points.** $(g \circ f)(x) = 3x + 2$, tandis que $(f \circ g)(x) = 3x + 10$. Les deux fonctions, définies sur $\mathbb{R}$, sont différentes.

Barème : Calcul des fonctions : 4 ; vérification ou comparaison : 2.

- c) **8 points.** $P(B_1 \cap B_2) = (2/5)(1/4) = 1/10$. Après une bleue il reste une bleue parmi quatre boules, et non deux parmi cinq.

Barème : Modèle et événement : 3 ; calcul : 3 ; justification : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 2.4–2.8, 3.4–3.5, 8.3–8.5.